

Clase 6

Agenda:

- **Metodologías de investigación.**
- **Levantamiento de requerimientos.**
- **Documento de levantamiento de requerimientos.**
- **Desafío.**

Levantamiento de requerimientos



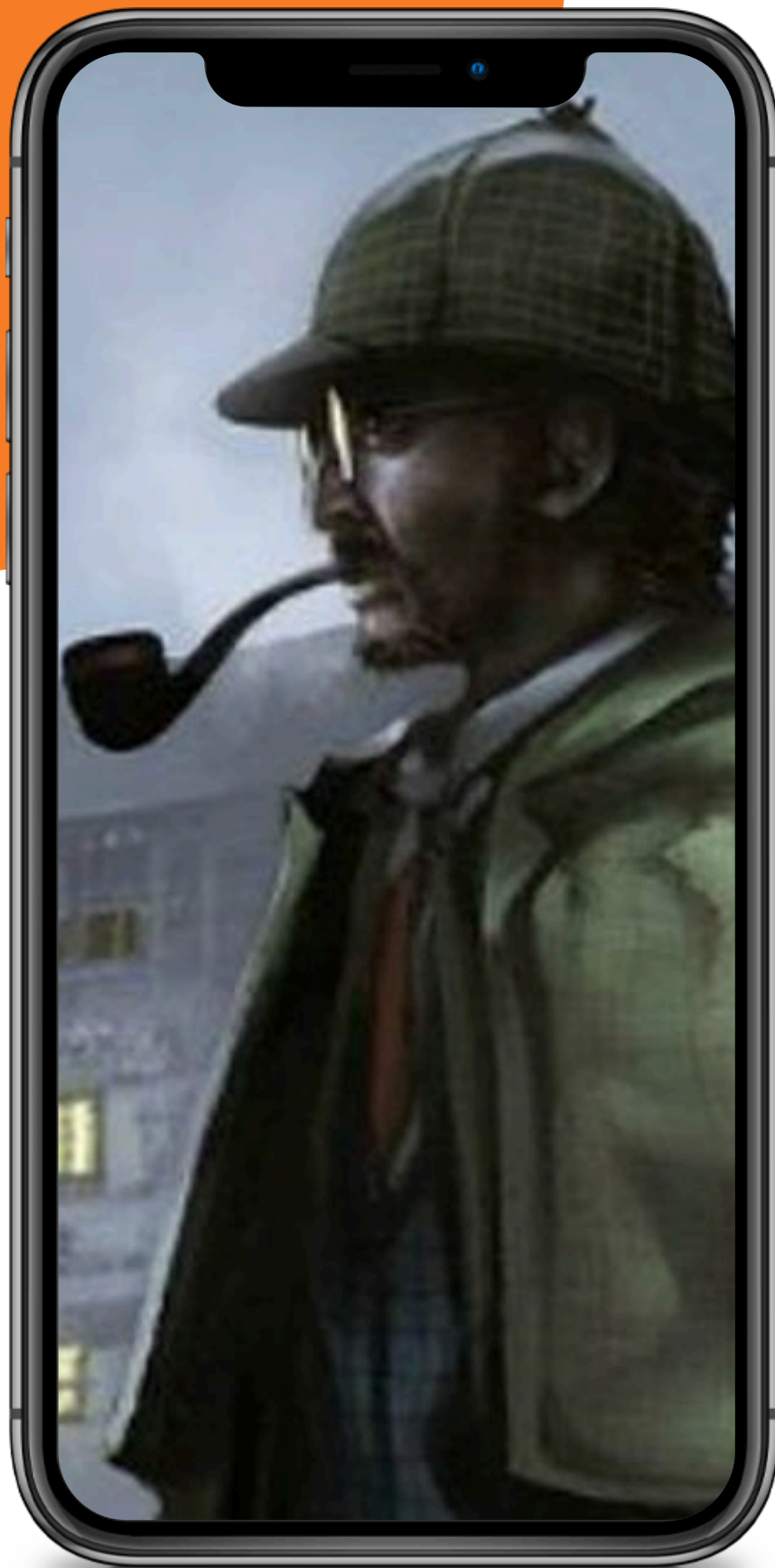
Ingeniería de requisito

- Es la parte de la ingeniería del software que aborda el problema de la definición de los servicios que el sistema ha de proporcionar y de establecer las restricciones operativas del mismo.
 - Casos de uso: utilizados para modelar la determinación y documentación de los requisitos funcionales .
- Su propósito es hacer que los requisitos alcancen un estado óptimo antes de alcanzar la fase de diseño en el proyecto.
- Los buenos requisitos deben ser medibles.



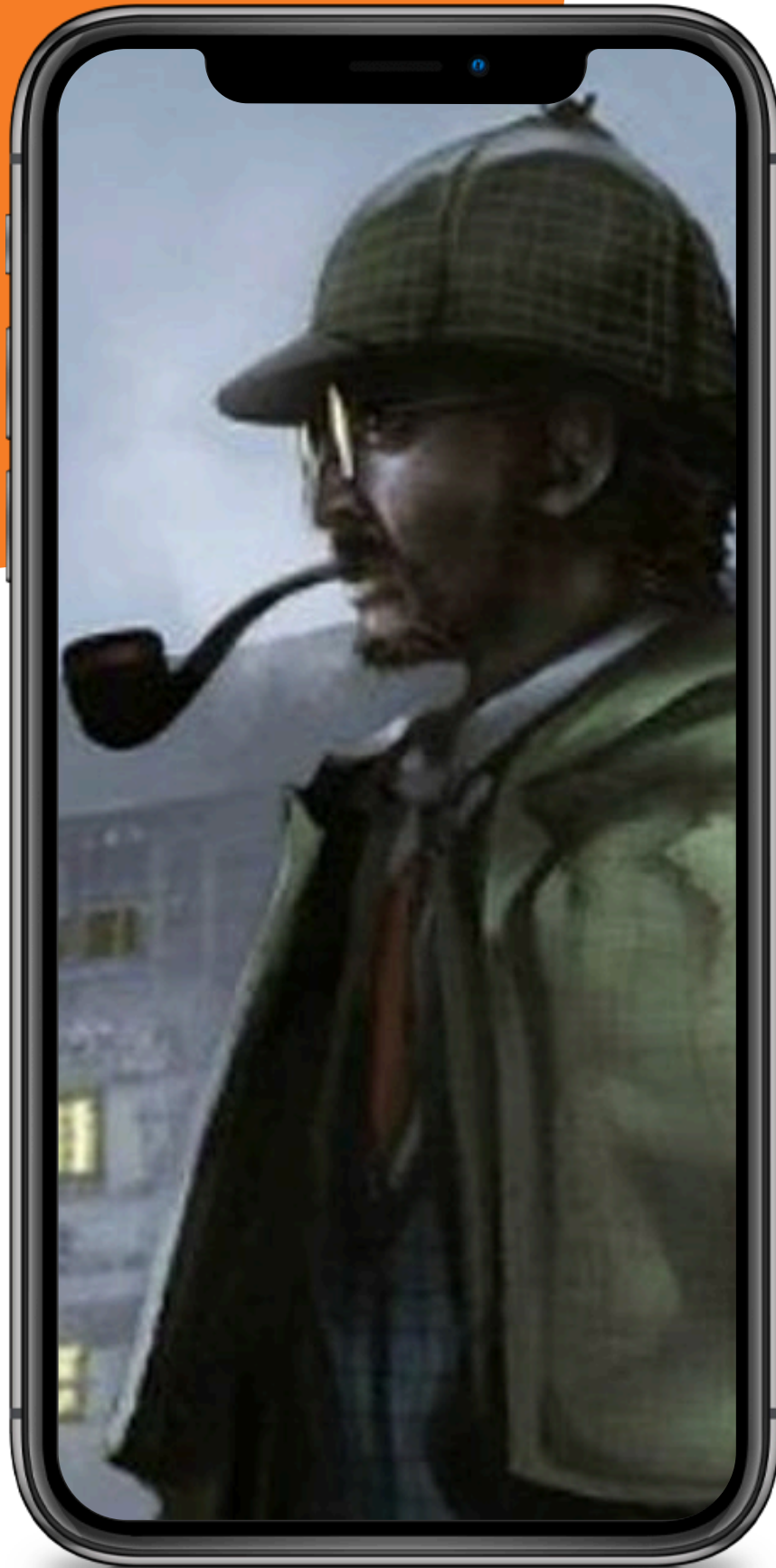
Actividades en la ingeniería de requisitos





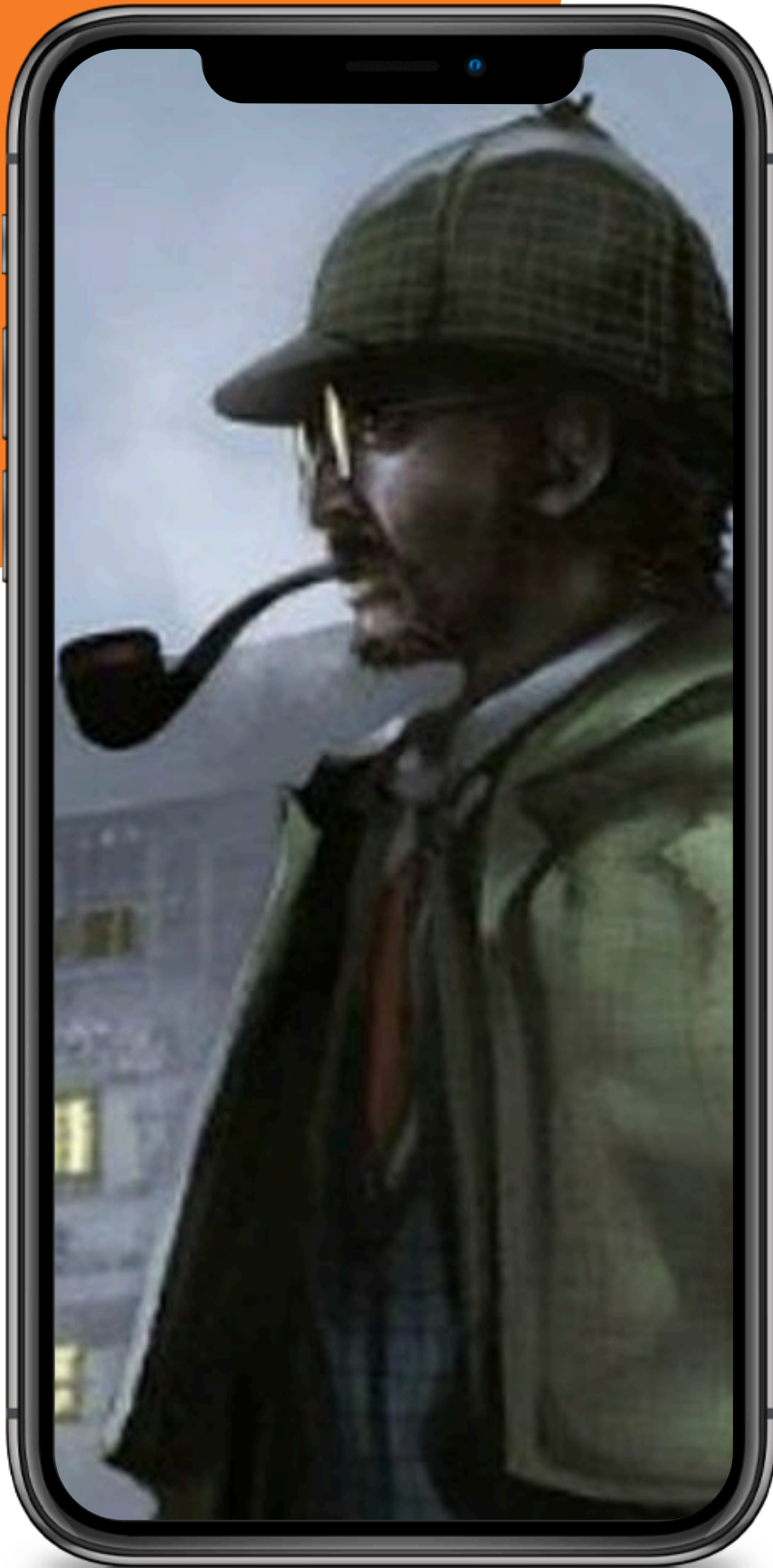
Según la IEEE Requisito es:

- Una especificación de lo que se debe implementar.
- Una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto.
- Definición de los servicios que el sistema ha de proporcionar y de establecer las restricciones operativas del mismo



- ¿Cuál es el rol clave del requerimiento?
- ¿Beneficios?
- La salida de esta fase es el documento:
 - Documento de requerimientos
 - Especificación de requerimientos.

Dificultades en los requisitos



- No son siempre obvios y tienen muchas fuentes.
- No son siempre fáciles de expresar en palabras.
- Hay muchos interesados y partes responsables.
- Cambian.
- Pueden ser sensibles al tiempo.

TIPOS DE REQUERIMIENTOS

TIPOS DE REQUERIMIENTOS

01

Funcionales

- Describen la funcionalidad o los servicios que se espera proveerá el sistema.
- Describen con detalle la función de éste, sus entradas y salidas, excepciones.

02

No funcionales

- Propiedades emergentes del sistema: fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento.
- Restricciones de Interfaz.
- Restricción operacional.

01

Requerimientos Funcionales

- “Los requerimientos funcionales son las descripciones explícitas del comportamiento que debe tener una solución de software y que información debe manejar.”

Según la guía del Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) en su version 3.

BABOK Es un estándar desarrollado por el Instituto Internacional de Análisis de Negocios (IIBA).

Requerimientos Funcionales

- **Expresan las capacidades o cualidades que debe tener la solución para satisfacer los requerimientos.**
- **Se expresan en términos de cuál debe ser el comportamiento de la solución y que información debe manejar.**
- **Deben proporcionar una descripción lo suficientemente detallada para permitir el desarrollo e implementación de la solución.**
- **Son los que más influyen en si la solución será aceptada o no por los usuarios.**

Requerimientos Funcionales en un enfoque de cascada

- Analistas realizan reuniones con los interesados para levantar cuáles son sus requerimientos.
- Técnicas de levantamiento de requerimientos, como pueden ser las entrevistas, mesas de trabajo o tormenta de ideas.
- El entregable: Documento de requerimiento de software, que describe la funcionalidad que se espera de la nueva solución. Incluye la Especificación de requerimientos.
- El documento debe ser lo más detallado posible
 - Un Problema: los revisores pueden verse abrumados, ocasionado que ciertos errores no sean identificados

Los requerimientos funcionales en las metodologías ágiles.

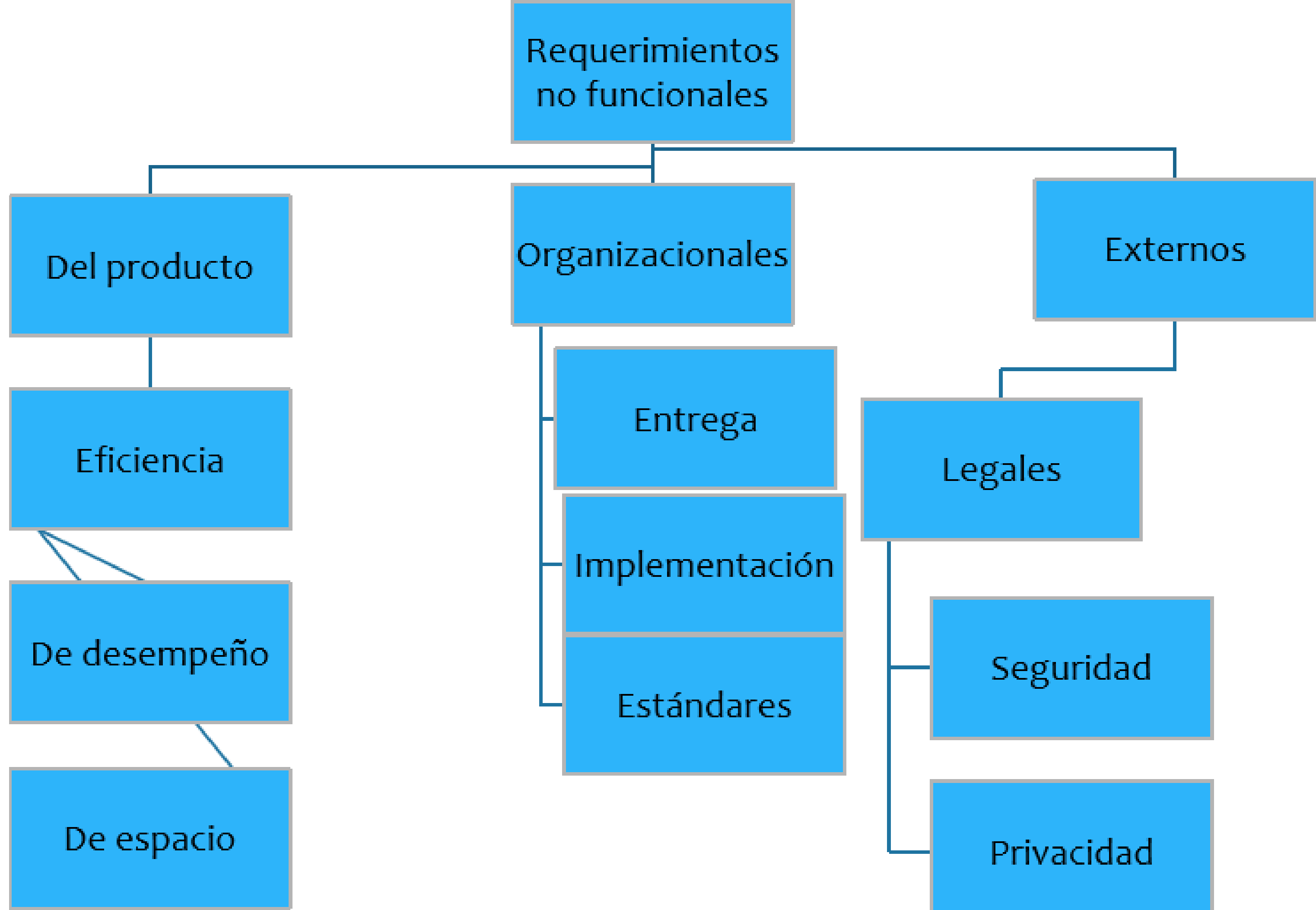
- El dueño de producto (Product Owner): responsable de la gestión de los requerimientos funcionales.
- Sostiene reuniones con los interesados e identifica los requerimientos funcionales los cuales luego lleva al equipo de desarrollo de software.
- Técnicas de levantamiento de requerimientos: entrevistas, mesas de trabajo, etc.
- El enfoque ágil: constante comunicación entre interesados y usuarios, los requerimientos funcionales se van elaborando progresivamente, priorizando para el desarrollo los que estén definidos sin ambigüedades.
- Documentar: Historia de usuarios

Gestión de Requisitos

- Definir un proceso de control de cambios
- Establecer un grupo (o comité) de control de cambios
- Realizar análisis de impacto sobre los cambios
- Crear líneas base y controlar las versiones de los requisitos
- Mantener la historia de los cambios
- Seguir el estado de los requisitos: trazabilidad de requerimientos.
- Priorizar y aprobar requerimientos.
- Usar herramientas de gestión de requisitos

BUENAS PRÁCTICAS DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO

CAPTURA	ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN	VALIDACIÓN
• Definir un proceso de desarrollo de requisitos • Definir Visión y Alcance • Identificar clases de usuarios • Establecer grupos enfocados • Identificar casos de uso • Identificar eventos y respuestas del sistema • Mantener workshops de captura • Observar a los usuarios en la ejecución de su trabajo • Examinar informes de problemas.	• Dibujar un Diagrama de Contexto • Crear prototipos • Analizar la viabilidad • Priorizar requisitos • Modelar los requisitos • Crear un Diccionario de Datos • Asignar requisitos a subsistemas	• Adoptar una plantilla de ERS • Etiquetar de modo único para cada requisito • Registrar las reglas de negocio • Especificar atributos de calidad	• Inspeccionar los documentos de requisitos • Probar los requisitos • Definir criterios de aceptación



MÉTRICAS PARA ESPECIFICAR REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Propiedad	Medida
Rapidez	• Transacciones procesadas por segundo • Tiempo de respuesta al usuario y a eventos • Tiempo de actualización de la pantalla
Facilidad de uso	• Tiempo de capacitación • Número de ayudas
Robustez	• Tiempo de reinicio después de fallas
Tamaño	• Tamaño de RAM

Requerimientos no funcionales

- Los permisos de acceso serán otorgados por la «secretaria».
- El sistema debe tener manuales de usuarios
- Los mensajes deben ser «CON LETRAS ROJAS Y EN MAYÚSCULA»
- ¿Software libre o software propietario?
- El catalogo de cuentas debe cumplir con las normas NIC
- El expediente del paciente sólo puede ser visto por el doctor que lo esta atendiendo.
- El sistema sólo debe presentar los hoteles con habitaciones disponibles.

Requerimientos no funcionales

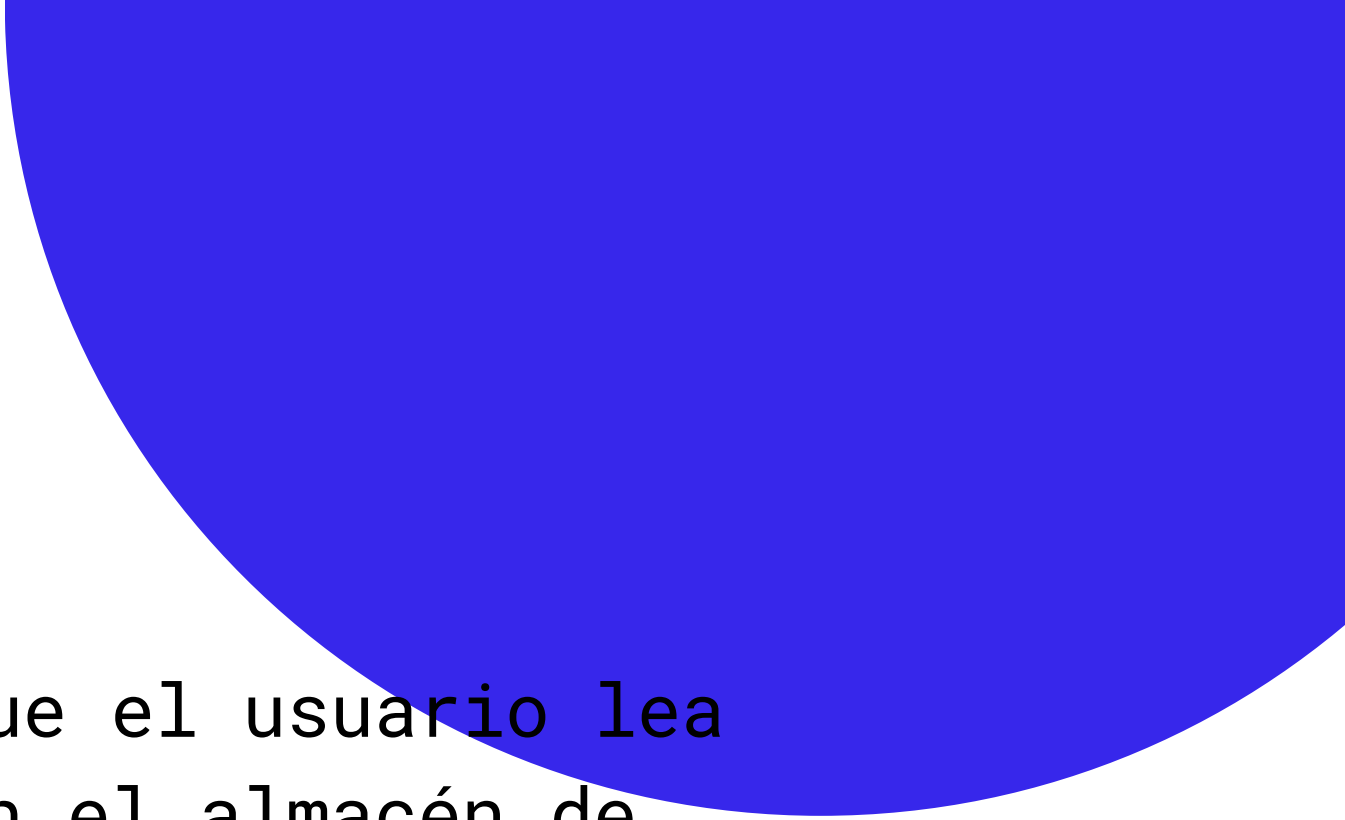
- Deberá permitir que el usuario efectúe pagos en línea.
- El usuario podrá visualizar el catalogo de productos
- De Restricciones: Costo, Tiempo, Software libre o propietario.
- De Rendimiento, confiabilidad, seguridad, Tolerancia a fallas
- Facilidad de recuperación.
- El sistema debe ser capaz de comunicarse con otros sistemas.
- El sistema debe ser fácil de utilizarlo.
- Velocidad, volumen, capacidad de almacenamiento.

Requerimiento de usuario:

1. El software debe proveer un medio para representar y acceder a archivos externos creados por otras herramientas.

Especificación de requerimiento del sistema

- 1.1 Al usuario se le proveerá con los recursos para definir el tipo de archivos externos.
- 1.2 Cada tipo de archivo externo tendrá una herramienta asociada que será aplicada al archivo.
- 1.3 Cada tipo de archivo externo se representará como un icono específico sobre la pantalla del usuario.
- 1.4 Se proveerán recursos para que el usuario defina el icono que representa un tipo de archivo externo.
- 1.5 Cuando un usuario selecciona un icono que representa un archivo externo, el efecto de esa selección es aplicar la herramienta asociada con este tipo de archivo al archivo representado por el icono seleccionado.



Requerimiento:

1. El sistema deberá proveer visores adecuados para que el usuario lea documentos en el para que el usuario lea documentos en el almacén de documentos.

Especificación de requerimiento

- 1.1 El sistema de biblioteca puede almacenar documentos en diferentes formatos y la intención de este requerimiento es que los visores para todos estos formatos estén disponibles.

Diseño de aplicación conjunta JAD



*Realizar el análisis de requerimientos y diseñar la interfaz de usuario en forma conjunta con los usuarios, en un ambiente de grupo

¿Cuándo utilizar JAD?

- *Los grupos de usuarios deseen algo nuevo, no una solución para un problema común.
- *La cultura de la organización apoya la solución de problemas conjuntos entre varios niveles de empleados.
- *Los analistas creen que la cantidad de ideas generadas será más abundante.
- *El flujo de trabajo permita la ausencia del personal clave durante un periodo de dos a cuatro días.

¿A quienes involucrar JAD?

- *Seleccione un patrocinador ejecutivo.

- *Seleccione un ejecutivo del grupo de usuarios que tenga cierto tipo de autoridad sobre el personal de sistemas de información implicado en el proyecto.

- *Analista de sistemas de información (rol pasivo, escriba)

- *Seleccione 8 – 12 usuarios.

Líder que no se reporte con un miembro del grupo: facilitar las interacciones apropiadas.

Recomendaciones para hacer JAD

- *Otro analista tome notas durante la reunión, para preparar el documento de especificaciones.
- *Presente en forma sistemática los objetivos de la administración, así como el alcance y los límites del proyecto.
- *Incluya los aspectos específicos del sistema, como los detalles en pantalla y los esquemas de los informes.

JAD

Ventajas	Desventajas
Ahorro de tiempo en comparación con las entrevistas tradicionales cara a cara. (ahorra el 15% del tiempo en comparación con el método tradicional.	JAD requiere que todos los participantes comprometan tiempo.
Involucrar a los usuarios de manera significativa.	Si La preparación para las sesiones JAD es inadecuada en cualquier aspecto
Considera seriamente su retroalimentación.	El informe de seguimiento y la documentación de las especificaciones están incompletos.
Desarrollo creativo de los diseños. técnicas de lluvias de ideas	La cultura de la organización no permita el esfuerzo concertado requerido para ser productivos en un entorno JAD.



MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

G_ISO21500_Alc_P05_V1

PAG. 1 DE 2

TITULO DEL PROYECTO	Fecha edición
	Código Proyecto

ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

ID	REQUISITO	TIPO	PRIO	ESTADO	OBJETIVO	ENTREGABLE(s)	ESTADO (Entreg.)	VALIDACIÓN (persona/fecha)

Esta obra está licenciada bajo la Licencia [Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported](#).

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgltclfindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.iso-21500.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fficheros_guia_iso21500%2Fg_iso21500_alc_p05_matriz_trazabilidad_requisitos_v1_0.pdf&clen=169477&chunk=true

Id	Requisito (nombre)	Descripción	Tipo	Alcance, tiempo o coste	Prioridad	Fuente: stakeholder	Objetivos relacionados	Prueba de verificación	Criterio de aceptación
RG1	Realizar reuniones generales para analizar el avance del proyecto cada 15 días.		Gestión de proyecto	Tiempo	Medio	GDP	OG1	Actas de reunión	Complir al menos el 90% el cronograma de reuniones
RG2	El diseño base debe entregarse en un mes.		Gestión de proyecto	Alcance	Alto	GDP, Cliente	OE5	Validación de diseño de acuerdo a las especificaciones requeridas	Diseño que cumpla con el 100% de las especificaciones requeridas
RG3	El prototipo debe elaborarse en tres meses		Gestión de proyecto	Tiempo	Alto	GDP, Cliente	OG1	Validación del prototipo de acuerdo a las especificaciones requeridas	El prototipo debe cumplir con el 80% de las especificaciones de diseño
RG4	Deberá entregar el gant de proyecto con las actividades e hitos más importantes del mismo.		Gestión de proyecto	Tiempo	Medio	GDP y Cliente	OG1	Comparación del gant con la Estructura de Desglose De Trabajo	El 100% de los requisitos y los riesgos de tipo A deben estar incluidos en el gant
RG5	Desarrollo de materiales nacionales e importados		Gestión de proyecto	Costo y Alcance	Alto	GDP	OE3, OE4, OE5, RS1	Cumplimiento de pruebas establecidas por el departamento de calidad	Cumplimiento del 100% de estándares de calidad
RG6	La certificación del producto debe ser efectuada en laboratorios domésticos Colombia S.A.		Gestión de proyecto	Alcance	Alto	GDP y Cliente	RS3	Realizar pruebas en laboratorios domésticos de Colombia	Cumplimiento del 100% de estándares requeridos para la certificación en Colombia
RG7	Definir GDP del proyecto		Gestión de proyecto	Alcance y Costo	Medio	Dirección de la empresa	OG1	Actas de reuniones	Lista de integrantes del GDP
RG8	La entrega de presupuesto de ventas anual, con detalle mensual adjunto		Gestión de proyecto y Tiempo	Alcance, Costo	Alto	GDP, Dirección de la empresa y Cliente	OE6	Presupuesto de venta	Cumplimiento del 80% de metas establecidas.
RN9	Aprobación de dispositivos de encendido y de corte automático por extinción de llama de acuerdo a la norma NAG 318 para el horno.		Normativo	Alcance	Alto	GDP, Gobierno	RS3	Realizar pruebas siguiendo las normativas de seguridad NAG 318	Cumplimiento del 90% de el estandar establecido por la norma NAG 318
RN10	El circuito de gas será de tipo sellado, deberá cumplir y superar los test de la normativa de seguridad NAG 312.		Normativo	Alcance	Alto	GDP, Gobierno	RS3	Realizar pruebas siguiendo las normativas de seguridad NAG 312	Cumplimiento del 90% de el estandar establecido por la norma NAG 312
RN11	El artefacto deberá cumplir las pruebas de acuerdo a la normativa de seguridad NAG 312.		Normativo	Alcance	Alto	GDP, Gobierno	RS3	Realizar seguimiento de	Cumplimiento del 90% de el estandar establecido por la norma NAG 312

Título de la Historia

Como <role, persona>

Persona o rol de usuario que tiene la necesidad

Quiero <objetivo, comportamiento>

Lo que se quiere obtener: una funcionalidad, característica, etc.

Para <motivo, razón, valor>

Motivo por el que se necesita, valor que se obtiene como resultado, et

Historias de usuario

HU 6.1: Generación de Factura Electrónica Como usuario administrativo, quiero poder crear una factura electrónica detallada (con cálculos de impuestos y totales correctos), para registrar ventas de forma eficiente y cumplir con la normativa DGII.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz permite ingresar todos los datos necesarios (clientes, productos, cantidades, etc.).
- Los cálculos de impuestos y totales son automáticos y precisos.
- El sistema aplica las validaciones de formato requeridas en campos clave (ej. NIT, montos).
- La lógica de negocio se ejecuta sin errores ni vulnerabilidades detectadas.

Sistema de control

Historias de usuario

Id Historia	Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
1	Todos los usuarios	Necesito crear la interfaz de autenticacion para el ingreso al sistema.	con la finalidad de ver en Forma visual del Login (interfaz grafica)	1	uso de css , javaScript y html	tendra dos textbox para el usuario y contraseña y el boton de ingresar	Cuando de error mostrara un mensaje para informar al usuario "x" error	redirigir al modulo según rol de usuario
2	Todos los usuarios	Necesito acceder al sistema dependiendo de cada rol de usuario, se realizaran metodos de seguridad y validaciones al momento de ingreso	con la finalidad que cada usuario del sistema pueda tiene un un usuario y contraseña	1	Autenticacion Jefe de mision	Podra entrar al sistema con su determinado usuario y contraseña	cuando haga click en el boton para acceder ala aplicacion	debe de informar si se ha equivocado de usuario y contraseña
				2	Autenticacion Administrador	Podra entrar al sistema con su determinado usuario y contraseña	cuando haga en el boton para acceder ala aplicación	debe de informar si se ha equivocado de usuario y contraseña
				3	Autenticacion voluntarios	Podra entrar al sistema con su determinado usuario y contraseña	cuando haga en el boton para acceder ala aplicación	debe de informar si se ha equivocado de usuario y contraseña
3	Administrador	Necesito ver Graficos Estadisticos en el sistema	con la finalidad de mostrar informacion estadistica de las misiones realizadas en la jornada	1	Mostrar los datos estadisticos	Generar graficos de barras o de pastel según las jornadas relizadas durante la mision	creara automaticamente la visualizacion de las graficas realizadas	Correcto funcionamiento de la visibilidad y creacion de los graficos según cad informacion recolectada en cada jornada de la mision



Documento de requerimientos de software

Modelo de como elaborar un documento de requerimientos de software. Incluye espacios para la descripción de la funcionalidad de la aplicación, relación con sistemas externos y requerimientos no funcionales como de rendimiento,...

 [pmoinformatica.com](https://www.pmoinformatica.com)

<https://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionales->

